

SK-05 · Pyramide: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formeln schriftlich um. Notiere jeden Umformungsschritt.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide mit der Höhe 12 cm hat das Volumen 900 cm^3 . Wie lang ist die Grundkante?

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat das Volumen 48 cm^3 und die Höhe 12 cm. Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 3

Der Mantel einer quadratischen Pyramide beträgt 96 cm^2 , die Grundkante 12 cm. Wie groß ist die Seitenhöhe?

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat $a = 10 \text{ cm}$ und $h_s = 13 \text{ cm}$. Berechne das Volumen. (Erst die Körperhöhe!)

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide ($a = 9 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 3-mal so groß gebaut. Wie groß ist das neue Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 cm 8 748 cm³ 12 cm² 225 cm 40 cm 400 cm³ 433,33 cm³ 15 cm 120 cm² 972 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 900 : 12 = 225 \text{ cm}^2$, also $a = 15 \text{ cm}$
2. $G = 3 \cdot 48 : 12 = 12 \text{ cm}^2$
3. Ein Dreieck: $96 : 4 = 24 \text{ cm}^2$. $h_s = 2 \cdot 24 : 12 = 4 \text{ cm}$
4. $h = 12 \text{ cm}$. $V = 100 \cdot 12 : 3 = 400 \text{ cm}^3$
5. Neue Maße: $a = 27 \text{ cm}$, $h = 36 \text{ cm}$. $V = 8\,748 \text{ cm}^3$